Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники
Двухнедельная отчётная работа по «Информатике»: аннотация к статье

Дата прошедшей лекции	Номер прошедшей лекции	Название статьи/главы книги/видеолекции	Дата публикации (не старше 2022 года)	Размер статьи (от 400 слов)	Дата сдачи
10.09.2025	1	Системы счисления в древности и современности	23.05.2022	~3900	24.09.2025
24.09.2025	2	МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ, ЗА СЧЕТ КОМБИНАЦИИ СИНДРОМНОГО И ВЕРОЯТНОСТНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ	07.07.2025	~3100	08.10.2025
08.10.2025	3	Применение регулярных выражений для обработки текстовых данных	**.09.2022	~2500	22.10.2025
22.10.2025	4				
	5				
	6				
	7				

Выполнил(а) Крамарь М.Р., № группы P3113, оценка _____

Прямая полная ссылка на источник или сокращённая ссылка (bit.ly, tr.im и т. п.)
http://injoit.org/index.php/j1/article/view/1349/1295

Теги, ключевые слова или словосочетания (минимум три слова)
Регулярное выражение, лексический анализ, синтаксический анализ, паттерн, текст, символ, метасимвол, валидация.

Перечень фактов, упомянутых в статье (минимум четыре пункта)
1. Регулярное выражение — это строка специального вида, которая состоит из обычных символов и метасимволов, которые представляют другие символы, группы или выполняют специальные команды.
2. Авторы данной статьи выделяют три главные области применения регулярных выражений в программировании: проверка соответствия шаблону (валидация), поиск и замена фрагментов текста и лексический и синтаксический анализ (ещё и написание трансляторов).
3. Сами регулярные выражения используются для автоматического исправления ошибок в тексте, например, удаление лишних пробелов, расстановка пробелов после знаков препинания или удаление спама в виде URL-ссылок.
4. В этой статье дано сложное регулярное выражение для проверки корректности адреса электронной почты, которое учитывает возможность использования как латиницы, так и кириллицы в предложенном логине.

Позитивные следствия и/или достоинства описанной в статье технологии (минимум три пункта)
1. Такая технология помогает автоматически анализировать, находить, исправлять ошибки в текстах, а также выполнять сложный поиск и замену по гибким правилам. Это полезно для автокоррекции, модерации сообщений и очистки текста от определённых элементов.
2. Регулярные выражения являются мощным инструментом лексического анализа, который упрощает создание трансляторов, интерпретаторов, частотных словарей и систем подсветки синтаксиса, экономя время и силы человека.
3. Они позволяют систематизировать ввод данных в информационных системах, проверяя их на соответствие заданному шаблону. Это помогает избежать ошибок и дублирования записей, повышая эффективность работы с данными!

Негативные следствия и/или недостатки описанной в статье технологии (минимум три пункта)
1. Классические регулярные выражения предназначены для описания регулярных языков. Для анализа более сложных конструкций (контекстно-свободных или контекстно-зависимых языков) их возможностей может быть недостаточно, и потребуются более мощные инструменты.
2. Сложные регулярные выражения, особенно с использованием расширенных возможностей (как в примере с email), могут быть очень трудными для восприятия, отладки и модификации другими разработчиками.
3. Хотя синтаксис регулярных выражений в целом стандартизирован, их использование в разных языках программирования может значительно отличаться. Например, в C# для работы с ними необходимо подключение специальной библиотеки, что создает дополнительные зависимости(((.

Ваши замечания, пожелания преподавателю *или* анекдот о программистах[1]



[1] Наличие этой графы не влияет на оценку